

المستوى: الثالث متوسط.	المؤسسة: متوسطة محمد مختاري تاشة
الميدان 2: الظواهر الميكانيكية	الأستاذ: بوحلاب عمر
الوضعية التعليمية رقم: 02 : السلسلة الطاقوية ومبدأ انحفاظ الطاقة 1	المدة: ساعة واحدة نوعها
<u>الكفاءة الختامية</u> : يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا نموذج الطاقة وتحويلا لها ومبدأ انحفاظ الطاقة في جانبه الكيفي.	<u>السندات التعليمية المستعملة</u> : - عربية نابض- كرية معلقة في حامل بطارية في دائرة لتغذية مصباح
<u>مركبات الكفاءة</u> : * يستخدم نموذج "السلسلة الطاقوية" ومبدأ انحفاظ الطاقة لنمذجة تحويل الطاقة في أداة تكنولوجية باعتبارها تركيبة وظيفية. * يفسر طاويا اشتغال تركيبة وظيفية. * يوظف مبدأ انحفاظ الطاقة في تفسير التحويلات الطاقوية عند تشغيل أداة تكنولوجية. * يقدّر مقدار الاستهلاك في الطاقة لأداة تكنولوجية أو منشأة كهربائية منزلية من أجل ترشيد استهلاك الطاقة..	<u>الأهداف التعليمية</u> : - يعبر عن تشغيل التركيبة باللغة العادية. - يكشف عن خلل في تشغيل تركيبة ما. - يتصور تركيبة تؤدي وظيفة معينة ويمثل السلسلة الطاقوية لها. - يحترم قواعد إنجاز السلسلة الطاقوية
سير الوضعية التعليمية /الحصة 1	
المرحل ومدتها	نشاط الأستاذ
1/تمهيد	5 تقييم المكتسبات السابقة. يطرح أسئلة يذكر التلاميذ بالسلسلة الوظيفية <u>لمراجعة الدرس الماضي وربطه بالدرس الحالي</u>
2/تقديم الوضعية الجزئية	10 - يسجل الأستاذ نص الوضعية الجزئية على جانب من السبورة - ويطلب من التلاميذ قراءة نص الوضعية - يطلب من التلاميذ تشكيل الافواج. - ويطلب منهم ابداء فرضياتهم حول السؤالين 2 و1
3/ <u>النشاط</u> <u>التعلمي 1:</u> <u>انماط تخزين الطاقة</u>	20 وصف عمل الأستاذ - يطلب من التلاميذ قراءة نص النشاط التجريبي ص1 و52 ومحاولة الاجابة على الاسئلة المطروحة فيه - يحضر الوسائل للتلاميذ - يساعد التلاميذ في إنجاز النشاطات التجريبية - يتابع عمل الافواج بعد إنجاز النشاط التجريبي: - ينشط التلاميذ ويساعدهم في الوصول الى: الملاحظة التفسير الاستنتاج مع كتابتها على السبورة ● لهذا الغرض نستعمل، بالنسبة لانماط تخزين الطاقة، أربعة أجسام كل واحد منها يوصل التلميذ إلى استنتاج نمط من انماط تخزين الطاقة: عربية - كرية- بطارية - نابض ● تشير البطاقة المنهجية المتعلقة بالنموذج الطاقوي إلى أن الطاقة الداخلية مرتبطة بالحالة الحرارية والنوية والفيزيائية والكيميائية للجملة. - يتعرف التلميذ على أن الكرية لا تخزن طاقة إلا إذا اقترنت بالأرض في جملة واحدة، تترجم عمليا بوجودها على ارتفاع من سطح الأرض، ليستنتج الطاقة الكامنة الثقالية كنمط تخزين عياني للطاقة. - يتعرف التلميذ على أن النابض لا يخزن طاقة إلا في حالة تشوّهه، بالاستطالة أو بالتقلص، ليستنتج الطاقة الكامنة المرورية كنمط تخزين عياني للطاقة. - كنمط تخزين مجهري للطاقة، يتعرف التلميذ على الطاقة الداخلية للجملة من خلال معاينته

كتوهج مصباح بواسطة بطارية أين تملك البطارية طاقة مخزنة مجهرية تدعى عموما طاقة داخلية .			
يكتبون على دفاترهم ماتوصلوا اليه من المعارف المسجلة على السبورة	يترك فرصة للتلاميذ لتسجيل الموارد المعرفية على دفاترهم مع مراقبته لهم. خلال هذا النشاط يتعرف التلميذ على انماط	15	4/ارساء الموارد:
يفكر في الوضعية يستخدم المعارف والموارد التي تحصل عليها لحل إشكاليات الوضعية -يعرض منتج البحث يمارس الفضول العلمي ويسعى الى توسيع ثقافته العلمية وتكوين ذاته.	تقويم الموارد المعرفية: 1- - حدد انماط تخزين الطاقة) اشكال الطاقة) في كل جملة من جمل هذه التركيبية معبرا عنها برموز؟ توهج مصباح الدراجة بواسطة الجهد العضلي للدراج	10	5/ التقويم

يوم الأحد/...../2017م
الموافق ل :...../...../1439هـ

بسم الله الرحمن الرحيم
الميدان2: الظواهر الميكانيكية

السلسلة الطاقوية ومبدأ انحفاظ الطاقة

الوحدة التعليمية2:

نص الوضعية الجزئية:

عمر واحمد تلميذان يدرسان الثالثة متوسط مر امامهما دراج يتحرك بدراجته الهوائية مشتعلا مصباح الدراجة بعد ان اتفقا التلميذان ورسم السلسلة الوظيفية لهذا التركيب

تناقشا التلميذان حول التساؤلات التالية: ماهي الطاقة التي سببت في توهج مصباح الدراجة ؟

فاجاب عمر توهج المصباح بسبب الطاقة الكهربائية اللديناموا واجاب احمد توهج المصباح بسبب الطاقة الحركية للدراج

ساعد التلميذان في حل الخلاف بالاجابة على مايلي:

1 - اعط مفهومًا للطاقة (من ماذا تكتسب والى من تتحول)

2- حدد انماط تخزين الطاقة) اشكال الطاقة) في كل جملة من جمل هذه التركيبية معبرا عنها برموز؟

3- استنتج انماط تحويل الطاقة بين الجمل المكونة لهذه التركيبية معبرا عنها برموز؟

4- باستعمال انماط تخزين وانماط تحويل الطاقة ارسم السلسلة الطاقوية لتركيبية توهج مصباح الدراجة

النشاط التعليمي1: انماط تخزين الطاقة

التجربة: انظر الى النشاط التجريبي الموضح في الوثيقة 1 ص52

1- العربة لا تملك طاقة عندما تكون في حالة سكون.

وفي حالة ما اذا تحركت العربة فانها تملك

طاقة حركية رمزها Energie cinétique (Ec).

ويعتبر كنمط تخزين عياني للطاقة.



2- الكرية لا تخزن طاقة الا اذا اقترنت بالارض في جملة واحدة
حيث تكون على ارتفاع من سطح الارض وتسمى هذه الطاقة ب

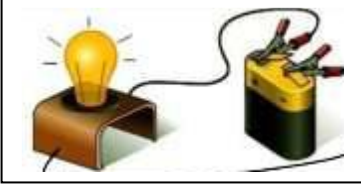
الطاقة الكامنة الثقالية Energie potentielle de pesanteur **رمزها** (E_{pp})

ويعتبر كمنط تخزين عياني للطاقة.

3- توهج مصباح بواسطة بطارية ا ين تملك البطارية طاقة

تسمى **بالطاقة الداخلية** Energie interne **رمزها** (E_i)

كمنط تخزين مجهري للطاقة



4- النابض لا يخزن طاقة إلا في حالة تشوّهه، بالاستطالة أو بالتقلّص،

وتسمى هذه الطاقة ب

الطاقة الكامنة المرونية رمزها Energie potentielle élastique (E_{pe})

كمنط تخزين عياني للطاقة.

الاستنتاج:

• **مفهوم الطاقة:**

الطاقة مقدار فيزيائي يمكن تخزينه وحدته الجول يخضع لمبدأ انحفاظ الذي نصه كالتالي:

" الطاقة لا تستحدث ولا تزول: اذا اكتسبت جملة ما طاقة (اوقدتها) فانها بالضرورة قد اخذتها من جملة (او قدمتها لها) "

يمكن تخزين الطاقة وفق انماط التخزين الاربعة التالية : **طاقة حركية** (E_c).

– **طاقة كامنة ثقالية** (E_{pp}). **طاقة كامنة مرونية** (E_{pe}). – **طاقة داخلية** (E_i)

التقويم:

الاجابة على السؤال الاول والثاني من الوضعية الجزئية.

انماط تخزين الطاقة في تركيبية توهج مصباح الدراجة.

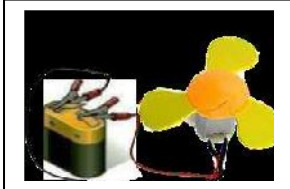
المستوى: الثالث متوسط.	المؤسسة: متوسطة محمد مختاري تاشة
الميدان: 2: الظواهر الميكانيكية	الأستاذ: بوحلاب عمر
الوضعية التعليمية رقم: 02 : السلسلة الطاقوية ومبدأ انحفاظ الطاقة 2	المدة: ساعة واحدة نوعها
<u>الكفاءة الختامية</u> : يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا نموذج الطاقة وتحويلا لها ومبدأ انحفاظ الطاقة في جانبه الكيفي.	<u>السندات التعليمية المستعملة</u> : - التركيب التجريبي لتدوير مروحة وتوهج صمام كهروضوئي او مصباح بواسطة بطارية.
سير الوضعية التعليمية / الحصة الثانية	
المراحل ومدتها	نشاط الأستاذ
1/ تمهيد	تقديم المكتسبات السابقة. يطرح أسئلة ماهي انماط تخزين الطاقة ؟ وماهي الطاقة؟ لمراجعة الدرس الماضي وربطه بالدرس الحالي في مفهوم الطاقة قلنا ان الطاقة لا تفنى وانما تتحول الى شكل اخر من الطاقة
2/ الوضعية الجزئية	تذكير التلاميذ بالوضعية الجزئية المطروحة ومطالبتهم باقتراح فرضياتهم حول السؤال 3 من الوضعية
3/ <u>النشاط التعليمي 2:</u> <u>انماط تحويل الطاقة</u>	وصف عمل الأستاذ - يطلب من التلاميذ قراءة نص النشاط التجريبي ص2 53 ومحاولة الاجابة على الاسئلة المطروحة فيه - يحضر الوسائل للتلاميذ - يساعد التلاميذ في انجاز النشاطات التجريبية - يتابع عمل الافواج بعد انجاز النشاط التجريبي: - ينشط التلاميذ ويساعدهم في الوصول الى الملاحظة التفسير الاستنتاج مع كتابتها على السبورة *التحويلين الحراري والإشعاعي يتوصل إليهما التلميذ عبر العودة إلى مشاريع تكنولوجية كان قد أنجزها بنفسه في السنة الأولى متوسط والمتعلقة بالدارة الكهربائية.
4/ <u>ارساء الموارد:</u>	15 يترك فرصة للتلاميذ لتسجيل الموارد المعرفية على دفاترهم مع مراقبته لهم.
5/ <u>التقويم</u>	10 <u>تقويم الموارد المعرفية:</u> حل الجزء الثاني من الوضعية يقيم الأستاذ عمل التلاميذ ويعد للحظة العلاجية.
	يكتبون على دفاترهم ما توصلوا اليه من المعارف المسجلة على السبورة
	يفكر في الوضعية يستخدم المعارف والموارد التي تحصل عليها لحل إشكاليات الوضعية - يعرض منتوج البحث يمارس الفضول العلمي ويسعى الى توسيع ثقافته العلمية وتكوين ذاته.

النشاط التعليمي 2: أنماط تحويل الطاقة

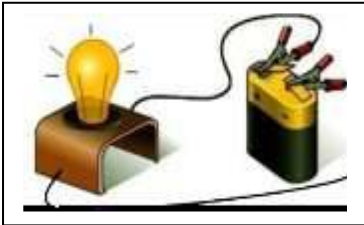
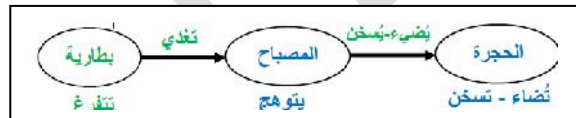
التجربة: نحقق التركيب التجريبي الموضح في الوثيقة 2 ص 53

الملاحظة:

في التركيب الأول عند ربط طرفي المروحة بقطبي البطارية نلاحظ دوران المروحة.
السلسلة الوظيفية لتركيبية:



في التركيب الثاني عند ربط طرفي المصباح بقطبي البطارية نلاحظ توهج المصباح.
السلسلة الوظيفية لتركيبية:



أنماط تخزين الطاقة لكل جملة من التركيبتين

نجد الطاقة الحركية (E_c) مخزنة في كل من المحرك – المروحة.

ونجد الطاقة الداخلية (E_i) مخزنة في كل من المصباح البطارية .

أنماط التحويل الطاقوي في التركيبتين

التركيبية 1 : من البطارية الى المحرك حيث تجعله يدور فهذا تحويل ميكانيكي رمزه (W).

من المحرك الى المروحة تحويل ميكانيكي

التركيبية 2 : من البطارية الى المصباح حيث تغذيه بالكهرباء فهذا تحويل كهربائي رمزه (We)

التفسير

الدور الطاقوي للجملة في التركيبية هو.. كل جملة تقوم بتحويل الطاقة الى الجملة التي تليها.

الاستنتاج

أنماط تحويل الطاقة :

تتحول الطاقة من نمط إلى آخر وفق أربعة أنماط هي: $Er-Q-We-W$
التحويل الميكانيكي W : **Transfert mécanique** يتحقق هذا التحويل بواسطة أفعال تؤثر على جملة في حالة حركة.

مثال : العنفة تدوير الدينامو هو عبارة عن تحويل ميكانيكي W

التحويل الكهربائي We : **Transfert électrique** يتحقق هذا التحويل عندما يعبر تيار دائرة كهربائية.

مثال : الدينامو يغذي الدارة تحويل كهربائي We

التحويل الحراري : **Transfert thermique** يحدث هذا التحويل عادة عندما تتلامس أجسام ليس لها نفس درجة

الحرارة مثال : (الغاز + الهواء) يسخن الماء هذا تحويل حراري Q .

التحويل بالإشعاع Er : **Transfert par rayonnement** يتحقق هذا التحويل بواسطة أشعة كهرومغناطيسية (ضوء

مرئي أو غير مرئي). مثال : الشمس تضيء الخلية الضوئية هذا التحويل إشعاعي Er

المصباح يضيء ويسخن الحجرة هذا التحويل إشعاعي وحراري $Er + Q$

التقويم:

الاجابة على السؤال 3 من الوضعية الجزئية.

انماط التحويل بين الجمل في تركيبة توهج مصباح الدراجة الهوائية.

المستوى: الثالث متوسط.	المؤسسة: متوسطة محمد خطاري تاشة
الميدان: 2: الظواهر الميكانيكية	الأستاذ: بوحلاب عمر
الوضعية التعليمية رقم: 02 : السلسلة الطاقوية ومبدأ انحفاظ الطاقة 3	المدة: ساعة واحدة نوعها
<u>الكفاءة الختامية</u> : يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا نموذج الطاقة وتحويلاتها ومبدأ انحفاظ الطاقة في جانبه الكيفي.	<u>السندات التعليمية المستعملة</u> : - التركيب التجريبي لتدوير مروحة وتوهج صمام كهروضوئي او مصباح بواسطة علبة يدوية لتحويل الطاقة.
سير الوضعية التعليمية / الحصة الثالثة	
المراحل ومدتها	نشاط الأستاذ
1/ تمهيد 5	نشاط التلميذ
2/ الوضعية الجزئية 5	يحاولون الاجابة على الاسئلة المطروحة
3/ النشاط التعليمي: 3: نموذج السلسلة الطاقوية 25	تقديم المكتسبات السابقة. يطرح أسئلة ماهي انماط تخزين الطاقة ؟ وماهي انماط تحويل الطاقة؟ لمراجعة الدرس الماضي وربطه بالدرس الحالي تذكير التلاميذ بالوضعية الجزئية المطروحة ومطالبهم باقتراح فرضياتهم حول السؤال 4 من الوضعية - باستعمال رموز انماط تخزين وانماط تحويل الطاقة ارسم السلسلة الطاقوية لتركيب توهج مصباح الدراجة وصف عمل الأستاذ - يطلب من التلاميذ قراءة نص النشاط التجريبي ص 54 نستبدل التركيبين في هذا النشاط بالتركيبين اللتين درسناهما في السلسلة الوظيفية ومحاولة الاجابة على الاسئلة المطروحة فيه - يحضر الوسائل للتلاميذ - يساعد التلاميذ في انجاز النشاطات التجريبية - يتابع عمل الافواج بعد انجاز النشاط التجريبي: - ينشط التلاميذ ويساعدهم في الوصول الى الملاحظة التفسير الاستنتاج مع كتابتها على السبورة * بعد دراسته لأنماط تخزين الطاقة وتحويلها من جملة إلى أخرى، التلميذ جاهز الآن لرسم مخطط السلسلة الطاقوية عبر تعويض أفعال الحالة، في السلسلة الوظيفية، بأنماط تخزين الطاقة التي درسها، وأفعال الحالة بأنماط تحويل الطاقة التي تعرّف عليها في النشاط السابق.

4/إرساء الموارد:	15	يترك فرصة للتلاميذ لتسجيل الموارد المعرفية على دفاترهم مع مراقبته لهم.	يكتبون على دفاترهم ما توصلوا اليه من المعارف المسجلة على السبورة
5/ التقويم	10	تقويم الموارد المعرفية: حل الجزء الرابع من الوضعية يقيم الأستاذ عمل التلاميذ ويعد للحظة العلاجية.	يفكر في الوضعية يستخدم المعارف والموارد التي تحصل عليها لحل إشكاليات الوضعية -يعرض منتوج البحث يمارس الفضول العلمي ويسعى الى توسيع ثقافته العلمية وتكوين ذاته.

يوم الأحد/...../2017م
الموافق ل :...../...../1439هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

النشاط التعليمي 3: نموذج السلسلة الطاقوية.

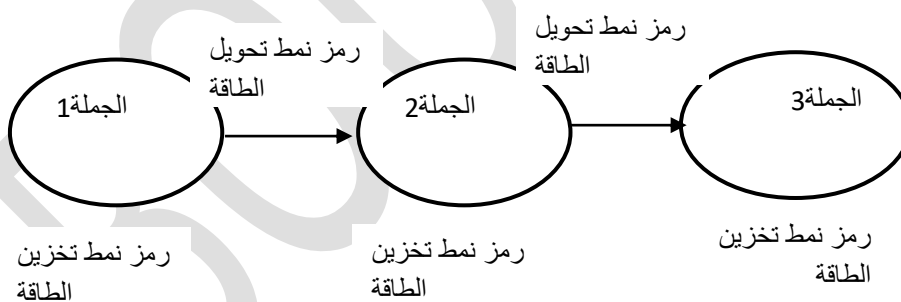
التجربة: نحقق التركيب التجريبي الموضح في الوثيقة 4ص54 نستبدل التركيبتين في هذا النشاط بالتركيبتين اللتين درسناهما في السلسلة الوظيفية.

الملاحظة:

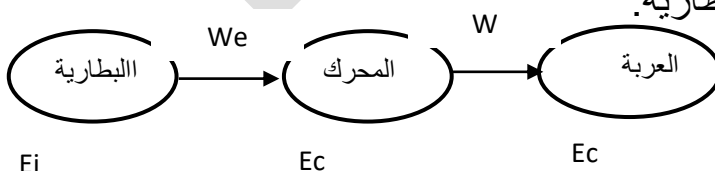
في التركيب الاول عند ربط طرفي محرك العربة بقطبي بطارية نلاحظ دوران المحرك وتقدم العربة.
1- نحدد الجمل المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي لهذا التركيب.
2 - نستبدل مكان افعال الحالة بـ انماط تخزين الطاقة في كل جملة
افعال الاداء بـ انماط تحويل الطاقوي بين الجمل المشكلة لهذا التركيب.

وفق هذا النموذج التالي :

يسمى بنموذج السلسلة الطاقوية



السلسلة الطاقوية لتركيبية تحرك عربة بواسطة بطارية:

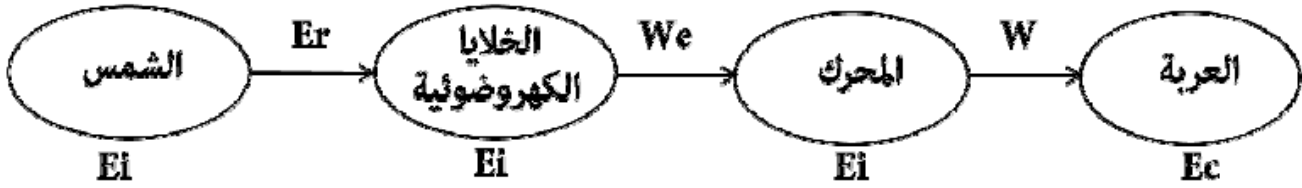


الاستنتاج

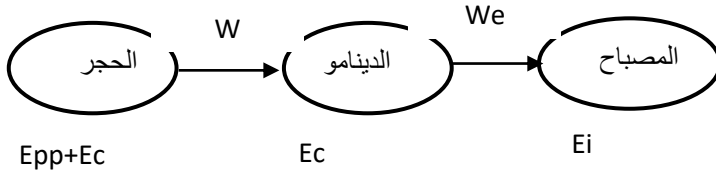
- للتعبير عن كيفية تحويل الطاقة في تركيبية ما من جملة الى اخرى نستعمل السلسلة الطاقوية.
- للتعبير عن النموذج الطاقوي نستعمل انماط تخزين الطاقة وانماط تحويلها.

السلاسل الطاقوية لبعض التركيبات التي درسناها

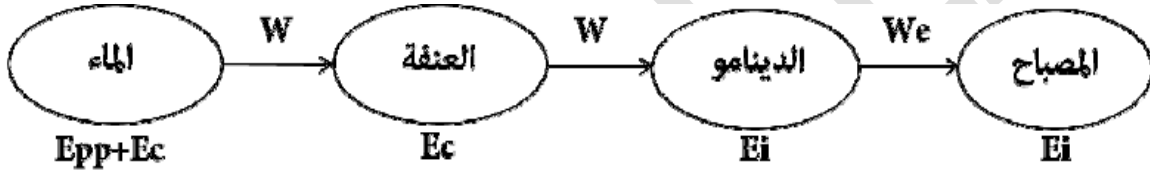
السلسلة الطاقوية لتركيبية تحرك عربة بواسطة خلية كهرو ضوئية



السلسلة الطاقوية لتركيبية توهج المصباح بواسطة سقوط حجر:



السلسلة الطاقوية لتركيبية توهج المصباح بواسطة سقوط الماء:



التقويم:

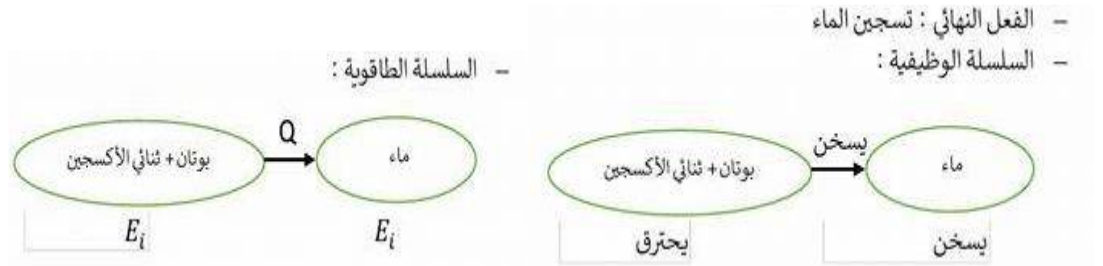
الاجابة على السؤال 4 من الوضعية الجزئية.

السلسلة الطاقوية لتركيبية توهج مصباح الدراجة الهوائية.

المستوى: الثالث متوسط.		المؤسسة: متوسطة محمد مختاري تاشة
الميدان 2: الظواهر الميكانيكية		الأستاذ: بوحلاب عمر
الوضعية التعليمية رقم: 02 : السلسلة الطاقوية ومبدأ انحفاظ الطاقة 4		المدة: ساعة واحدة نوعها
<u>الكفاءة الختامية</u> : يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا نموذج الطاقة وتحويلا لها ومبدأ انحفاظ الطاقة في جانبه الكيفي.		<u>السندات التعليمية المستعملة</u> : - التركيب التجريبي موقد حامل اناء به ماء - بيشر.
سير الوضعية التعليمية / الحصة الرابعة		
المراحل ومدتها	نشاط الأستاذ	نشاط التلميذ
1/ تمهيد	5	يحاولون الاجابة على الاسئلة المطروحة
2/ الوضعية الجزئية	5	يقتيم المكتسبات السابقة. يطرح أسئلة ماهي السلسلة الوظيفية؟ وماهي السلسلة الطاقوية؟ <u>لمراجعة الدرس الماضي وربطه بالدرس الحالي</u> يفتح هذا النشاط بالوضعية التعليمية الجزئية الثانية المقترحة في الكتاب المدرسي. ص 43 سخان الماء
3/ <u>النشاط التعليمي 4:</u> <u>مبدأ انحفاظ الطاقة</u>	25	وصف عمل الأستاذ - يطلب من التلاميذ قراءة نص النشاط التجريبي ص 55 ومحاولة الاجابة على الاسئلة المطروحة فيه - يحضر الوسائل للتلاميذ - يساعد التلاميذ في انجاز النشاطات التجريبية - يتابع عمل الافواج بعد انجاز النشاط التجريبي: - ينشط التلاميذ ويساعدهم في الوصول الى الملاحظة التفسير الاستنتاج مع كتابتها على السبورة عبر رسم السلسلة الطاقوية، بعد الوظيفية، لتركيب تجريبي يتعلق بتسخين الماء بواسطة الغاز، يتعرف التلميذ على الضياع في الطاقة، فيستنتج أن هناك تحويلات طاقوية مفيدة للتركيبة وهناك تحويلات طاقوية غير مفيدة للتركيبة تسمى بالضياع في الطاقة.
4/ <u>ارساء الموارد:</u>	15	يترك فرصة للتلاميذ لتسجيل الموارد المعرفية على دفاترهم مع مراقبته لهم. <u>يكتبون على دفاترهم ما توصلوا اليه من المعارف المسجلة على السبورة</u>
5/ <u>التقويم</u>	10	<u>تقويم الموارد المعرفية:</u> حل الوضعية الجزئية يقيم الأستاذ عمل التلاميذ ويعد للحظة العلاجية.

النشاط التعليمي 4: مبدأ انحفاظ الطاقة.

التجربة: نقوم بتسخين الماء موقد كما هو موضح في التركيب التجريبي الموضح في الوثيقة ص 55
الملاحظة:



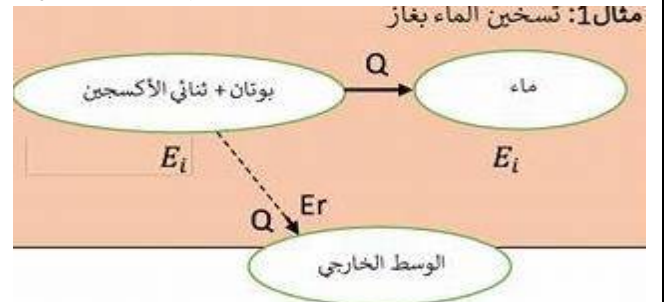
التحويل المفيد والتحويل غير المفيد للطاقة



التفسير

- خلال التحويل الطاقوي من جملة الى اخرى لا يمكن ان تختفي الطاقة بل تتحول الى جملة اخرى : نستفيد منها يسمى التحويل الطاقوي المفيد يمثل بسهم مستمر بين جملتين.

لا نستفيد منها يسمى التحويل الطاقوي غير المفيد (ويسمى الضياع في الطاقة) يمثل بسهم متقطع .



الأجسام : الهواء، الشبكة، الحامل، البشر، الموقد تسمى الوسط الخارجي

الاستنتاج

مبدأ انحفاظ الطاقة

-لا يمكن لجملة ان تستحدث طاقة بل تستمدّها من جملة اخرى ويمكن ان تخزنها او تقدمها لجملة اخرى

$$\text{الطاقة النهائية} = \text{الطاقة الابتدائية} + \text{الطاقة المكتسبة} - \text{الطاقة الضائعة}$$

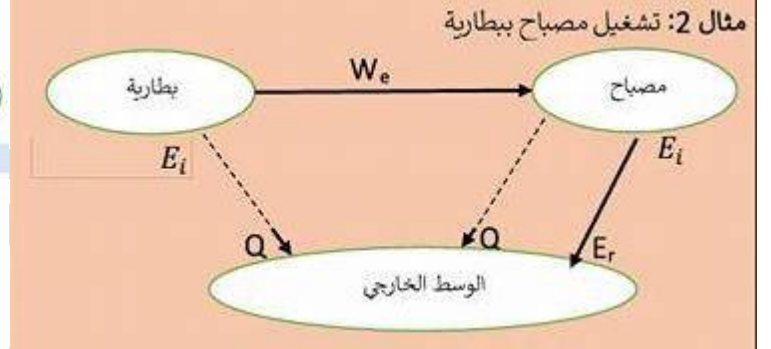
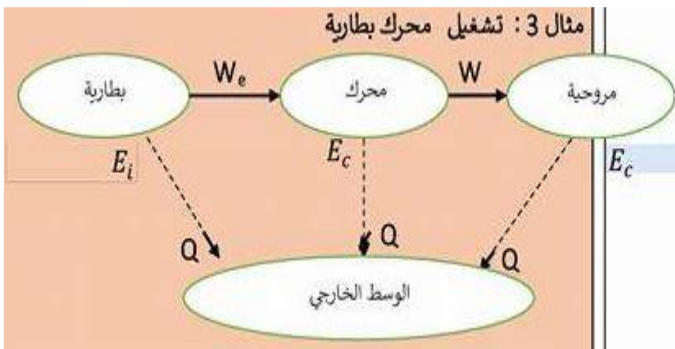
$$E_2 = E_1$$

$$E_{\text{final}} = E_{\text{initial}} + E_{\text{recue}} - E_{\text{cedée}}$$

العلاقة الرمزية لمبدأ انحفاظ الطاقة

-قاس الطاقة في الجملة الدولية للوحدات (SI) بالجول (J) joule

تحديد التحويل الطاقوي المفيد وغير المفيد في السلاسل الطاقوية السابقة مثل



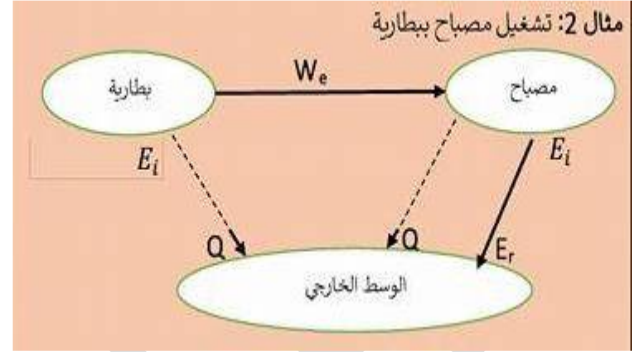
التقويم:

حل الوضعية الجزئية .

المستوى: الثالث متوسط.	المؤسسة: متوسطة محمد مختاري تاشة
الميدان: 2: الظواهر الميكانيكية	الأستاذ: بوحلاب عمر
الوضعية التعليمية رقم: 02 : السلسلة الطاقوية ومبدأ انحفاظ الطاقة 5	المدة: ساعة واحدة نوعها
<u>الكفاءة الختامية</u> : يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا نموذج الطاقة وتحويلا لها ومبدأ انحفاظ الطاقة في جانبه الكيفي.	<u>السندات التعليمية المستعملة</u> : - التركيب التجريبي موقد حامل اناء به ماء - بيشر.
سير الوضعية التعليمية / الحصة الخامسة	
المراحل ومدتها	نشاط الأستاذ
1/ تمهيد 5	تقديم المكتسبات السابقة. يطرح أسئلة ماهي التحويل الطاقوي المفيد؟ وما هو التحويل غير المفيد؟ لمراجعة الدرس الماضي وربطه بالدرس الحالي
2/ الوضعية الجزئية 5	يفتح هذا النشاط بالتعليمية المتبقية من الوضعية التعليمية الجزئية الثانية. ص 43 سخان الماء - المرور بين أفواج التلاميذ. - الحرص على احترام التوصيات والتوجيهات. - احترام الوقت المحدد. - تحفيز عمل الأفواج وعدم مساعدة التلاميذ في الوصول إلى الحل. - لا يعطي رأيه حول سؤال النقاش. - يعرض فرضيات التلاميذ على السبورة.
3/ <u>النشاط التعليمي</u> : <u>الحصيلة الطاقوية</u>	25 وصف عمل الأستاذ - يطلب من التلاميذ قراءة نص النشاط التجريبي ص 56 ومحاولة الاجابة على الاسئلة المطروحة فيه - يحضر الوسائل للتلاميذ - نوجه التلاميذ في اتباع المسعى العلمي في انجاز النشاطات التجريبية - يتابع عمل الافواج بعد انجاز النشاط التجريبي: - يحفز التلاميذ ويساعدهم في الوصول الى - يجمع نتائج التجربة ويقرأها. الملاحظة التفسير الاستنتاج مع كتابتها على السبورة مخصص هذا النشاط للتعبير عن الطاقة المخزنة في جمل من تركيبية وظيفية خلال لحظتين زمنيتين مختلفتين لحظة ابتدائية ولحظة نهائية، تمهيدا لرسم الحصيلة الطاقوية وفقا لنموذج يقدّم مسبقا للتلميذ.
4/ <u>ارساء الموارد</u> : <u>الموارد</u> : 5/ <u>التقويم</u>	15 يترك فرصة للتلاميذ لتسجيل الموارد المعرفية على دفاترهم مع مراقبته لهم.
5/ <u>التقويم</u>	10 تقويم الموارد المعرفية: حل الوضعية الجزئية - إعطاء وضعيات جديدة و محددة تسمح بتوظيف المعارف. يقيم الأستاذ عمل التلاميذ ويعد للحظة العلاجية.
	يفكر في الوضعية يستخدم المعارف والموارد التي تحصل عليها لحل إشكاليات الوضعية - - توظيف المعارف الجديدة في عدة وضعيات محددة. - وصف وتفسير حوادث جديدة في الدرس أو خارجه

النشاط التعليمي 4: الحصيلة الطاقوية.

التجربة: تشغيل التركيبة توهج المصباح ببطارية



في جمل هذه السلسلة نحدد الطاقة المخزنة الابتدائية والنهائية بين لحظتين زمنيتين مختلفتين
شكل الحصيلة الطاقوية لكل جملة من جمل هذه السلسلة الطاقوية وفق النموذج التالي:
تمثل الحصيلة الطاقوية وفقاً للنموذج التالي:

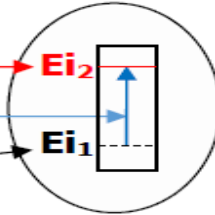
القيمة النهائية للطاقة

عند اللحظة t_2

زيادة الطاقة

القيمة الابتدائية للطاقة

عند اللحظة t_1



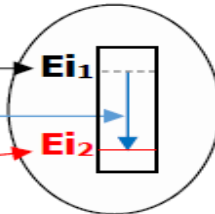
✓ في حالة الزيادة في الطاقة:

- اتجاه السهم نحو الأعلى
- E_i هو نمط تخزين الطاقة

القيمة الابتدائية للطاقة

نقصان الطاقة

القيمة النهائية للطاقة

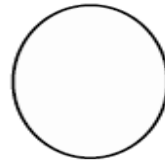


✓ في حالة النقصان في الطاقة:

- اتجاه السهم نحو الأسفل

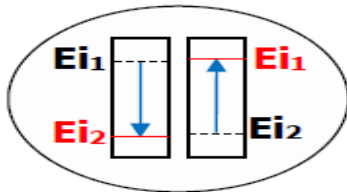
✓ في حالة غياب تغير في الطاقة:

- أي تحول الجملة الطاقة التي تكتسبها كاملة للجملة التي تليها.
- نرسم فقاعة فارغة.



✓ في حالة وجود تغيران للطاقة في الجملة نفسها:

- نرسم عمودان في نفس الفقاعة.

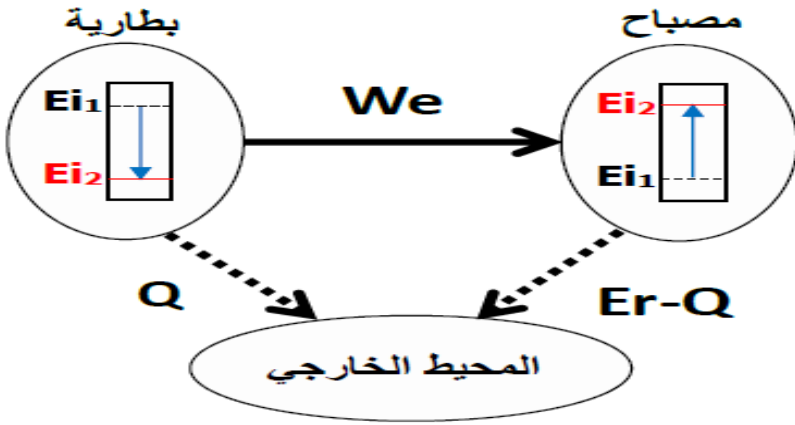


الحصيلة الطاقوية لتوهج المصباح ببطارية

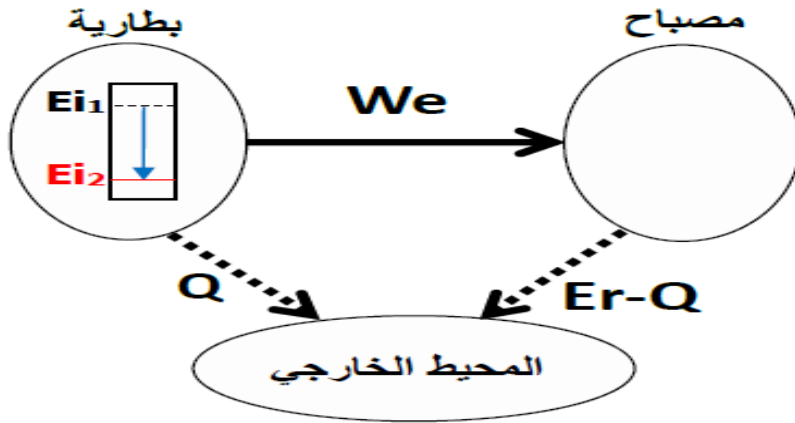
أمثلة:

- تشغيل مصباح ببطارية:

أ- عند بداية التشغيل اللحظة t_1
(المصباح لم تثبت شدة توهجه
وحرارته بعد).

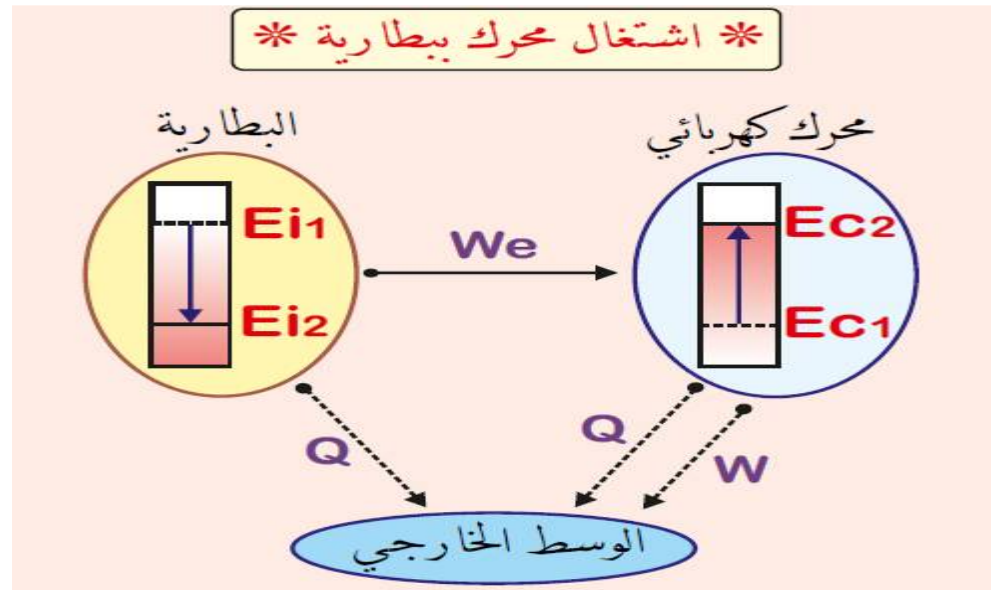


ب- عند اللحظة t_2 المصباح
يشتغل بشكل عادي أي لا
يوجد تغير في طاقته الداخلية.

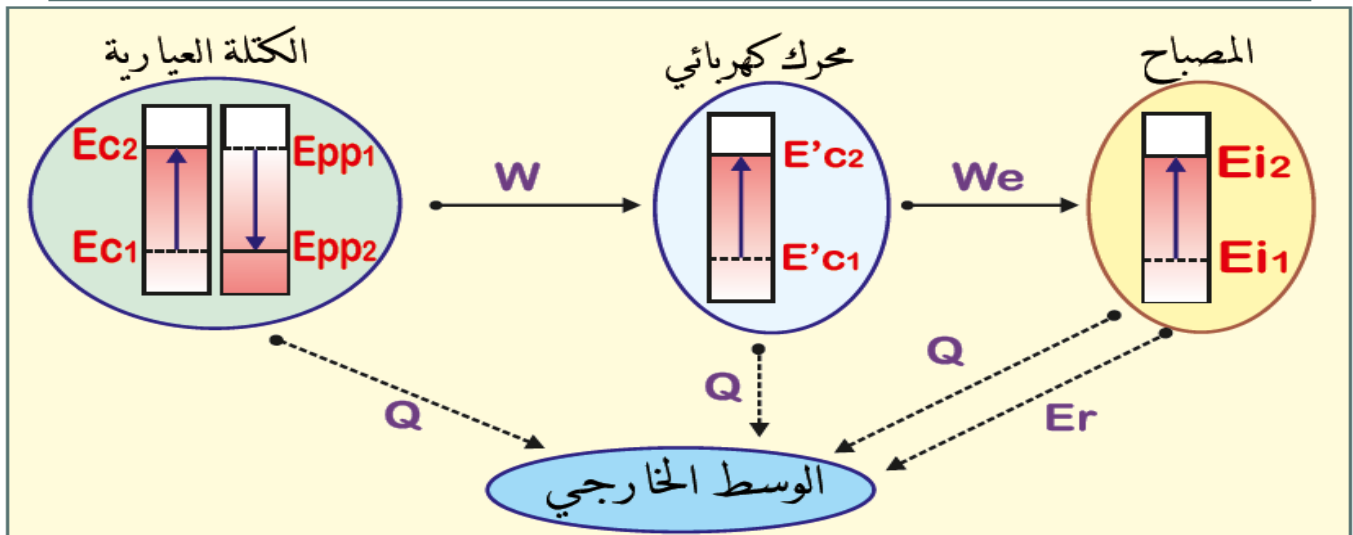
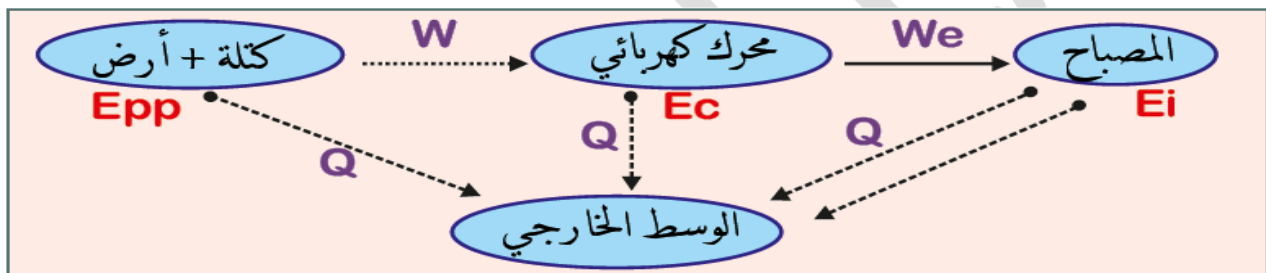


الاستنتاج

- عندما تكون لدينا جملة ما لها طاقة فإن طاقتها تتغير أثناء التحويل الطاقوي من الطاقة الابتدائية إلى الطاقة النهائية و هذا التغير إما بالزيادة أو النقصان و نموذج السلسلة الطاقوية لا يمكننا من معرفة جهة لتغير لهذا نستعمل نموذج يسمى نموذج الحصيلة الطاقوية



الحصيلة الطاقوية لتركيبة توهج المصباح بسقوط حجر



التقويم:

حل الوضعية الجزئية .